BIOSTATISTIKA

L06

Liší se průměrná hmotnost těla mezi druhy tučňáků?

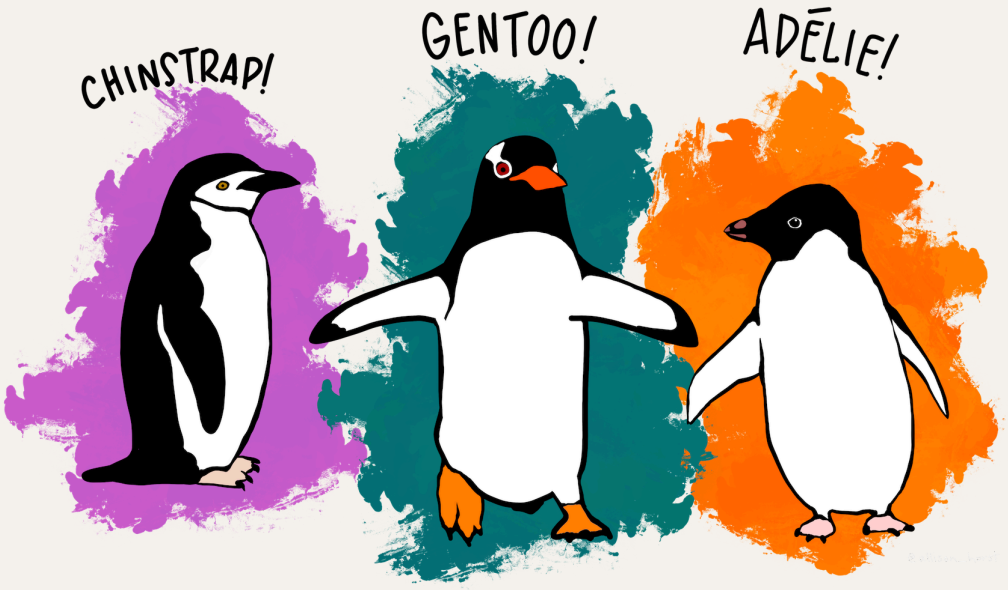


Když prediktor není číslo: od dvou průměrů k analýze rozptylu

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Ilustrace vytvořená pomocí AI. Anatomická reference: Allison Horst, CC0.

Liší se průměrná hmotnost mezi druhy tučňáků?



BIOLOGICKÁ OTÁZKA

Je rozdíl mezi druhy větší, než bychom čekali od variability jednotlivých tučňáků?

Ilustrace: Allison Horst · Data: Palmer Station LTER / palmerpenguins

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Společné odpovědi projdeme po hlasování.

Spočítejte t-statistiku sklonu a určete residuální stupně volnosti. Model stojí na průměrech lokalit.

```
> round(coef(summary(mod_krabi))[, 1:2], 2)
                 Estimate Std. Error
(Intercept)         -3.75       3.01
zemepisna_sirka      0.49       0.08
> nrow(data_lokality)
[1] 13
> sum(data_lokality$pocet_krabu)
[1] 392
```

- t ≈ 6; df = 11
- t ≈ 6; df = 390
- t ≈ 6; df = 13
- t ≈ 0,16; df = 390

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: t ≈ 6; df = 11

t = odhad / SE = 0,49 / 0,08 ≈ 6. Jednotkou pozorování je lokalita, ne krab: df = 13 lokalit − 2 koeficienty = 11.

Test sklonu dal p = 0,00007. Která věta je správná?



- Pravděpodobnost, že sklon vznikl jen náhodou, je pouhých 0,007 %.
- Za platnosti H_0 by odhad alespoň takto vzdálený od nuly vycházel zřídka.
- S pravděpodobností 99,993 % se krunýř směrem k severu skutečně zvětšuje.
- Kdybychom studii zopakovali, vyšla by významná s pravděpodobností 99,993 %.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Za platnosti H_0 by odhad alespoň takto vzdálený od nuly vycházel zřídka.
P-hodnota se počítá za předpokladu, že platí H_0 a model. Není pravděpodobností hypotézy, „náhody“ ani opakování výsledku.

Jiná studie změřila kraby jen na 4 lokalitách. Který závěr je nejlepší?

Naše studie: 13 lokalit	Nová studie: 4 lokality
Sklon: 0,49 mm/°	Sklon: 0,45 mm/°
95% interval: [0,31; 0,66] mm/°	95% interval: [−0,20; 1,10] mm/°
$p < 0{,}001$	$p = 0{,}10$

- Nová studie ukazuje, že zeměpisná šířka s šířkou krunýře nesouvisí.
- Obě studie si odporují, protože jedna je významná a druhá ne.
- Nová studie nezamítla H_0, takže se dopustila chyby I. typu.
- Data jsou slučitelná s nulou i s naším sklonem 0,49 mm/°.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Data jsou slučitelná s nulou i s naším sklonem 0,49 mm/°.
Interval obsahuje nulu i náš sklon 0,49 mm/°. Nevýznamnost nedokazuje nulový efekt; malá studie mohla efekt přehlédnout (chyba II. typu).

Výsledky učení

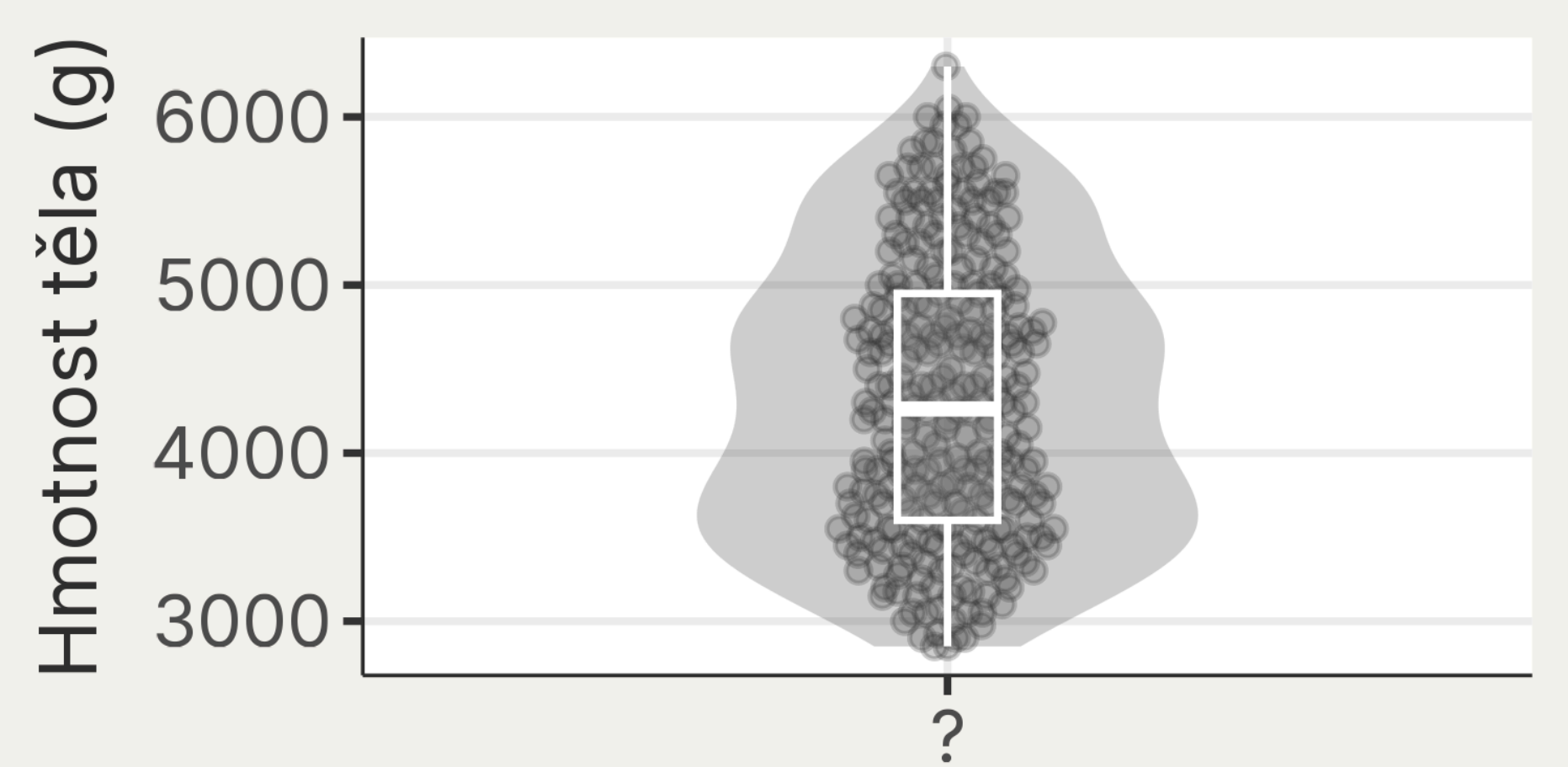
Po absolvování této přednášky budete schopni:

- fitovat `lm(y ~ skupina)` pro dvě i více skupin a přečíst jeho koeficienty;
- interpretovat intercept jako průměr referenční skupiny a další koeficienty jako rozdíly vůči ní;
- vysvětlit dvouvýběrový t-test a analýzu rozptylu (ANOVA) jako otázky položené lineárnímu modelu;
- rozlišit celkový F-test od post-hoc porovnání dvojic a rozhodnout, kdy párová porovnání dávají smysl;
- napsat závěr v biologicky smysluplných jednotkách: rozdíl, nejistota, test a omezení studie.

Stejná logika, jiný typ prediktoru

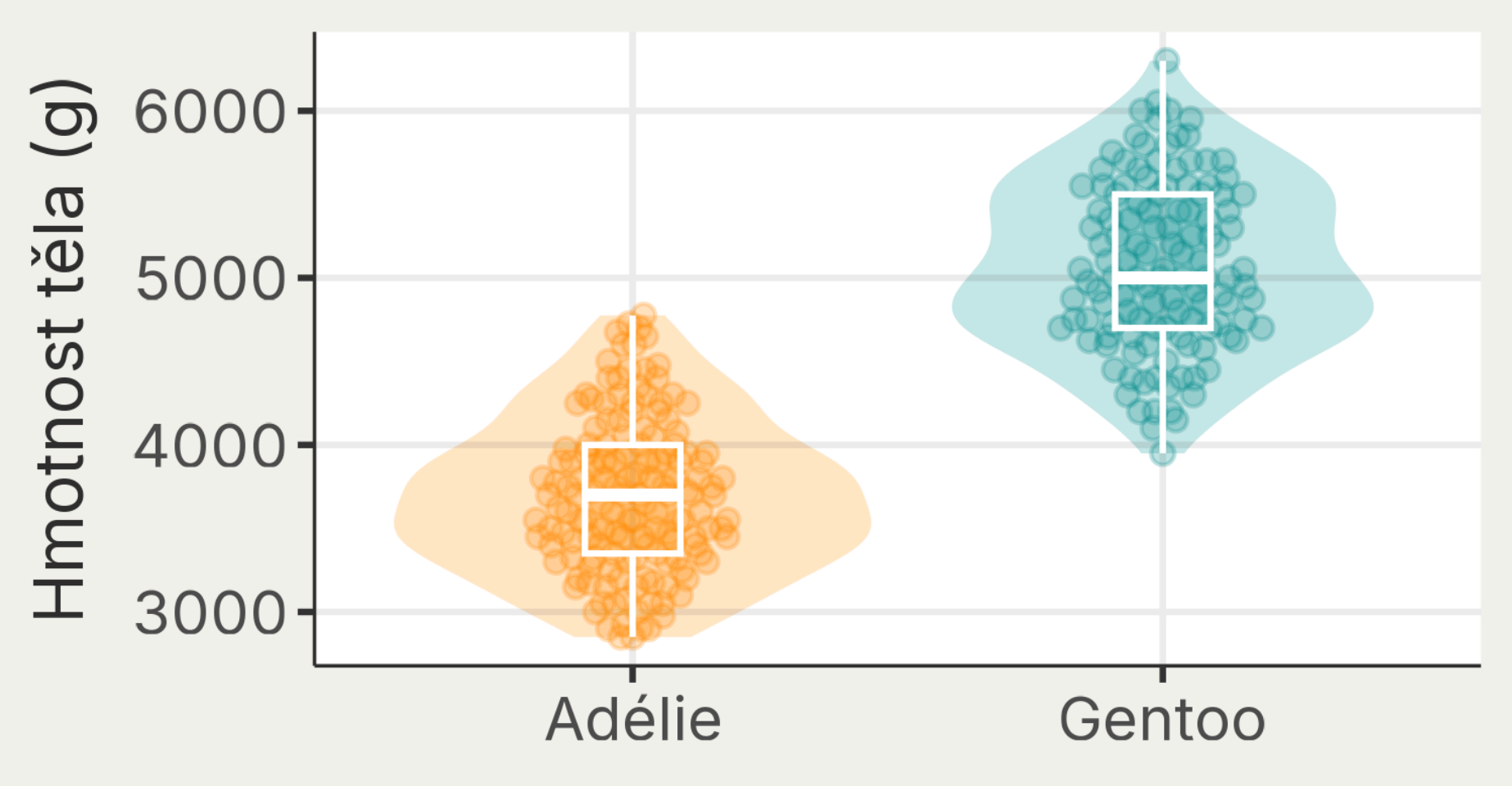
> Efekt, nejistotu a důkaz čteme stejně jako u přímky. Mění se jen prediktor: místo čísla je to **skupina**.

Jak těžcí jsou tučňáci?



Co by mohlo vytvářet tak široký rozsah hodnot?

Barva odkryje skupiny



Vidíme rozdíly mezi skupinami **i** variabilitu uvnitř skupin.

Co by předpovídala nulová hypotéza?

HLASOVÁNÍ

Kdyby druh s hmotností nesouvisel, jaký vzorec bychom čekali?

A

Stejný průměr, žádná variabilita.

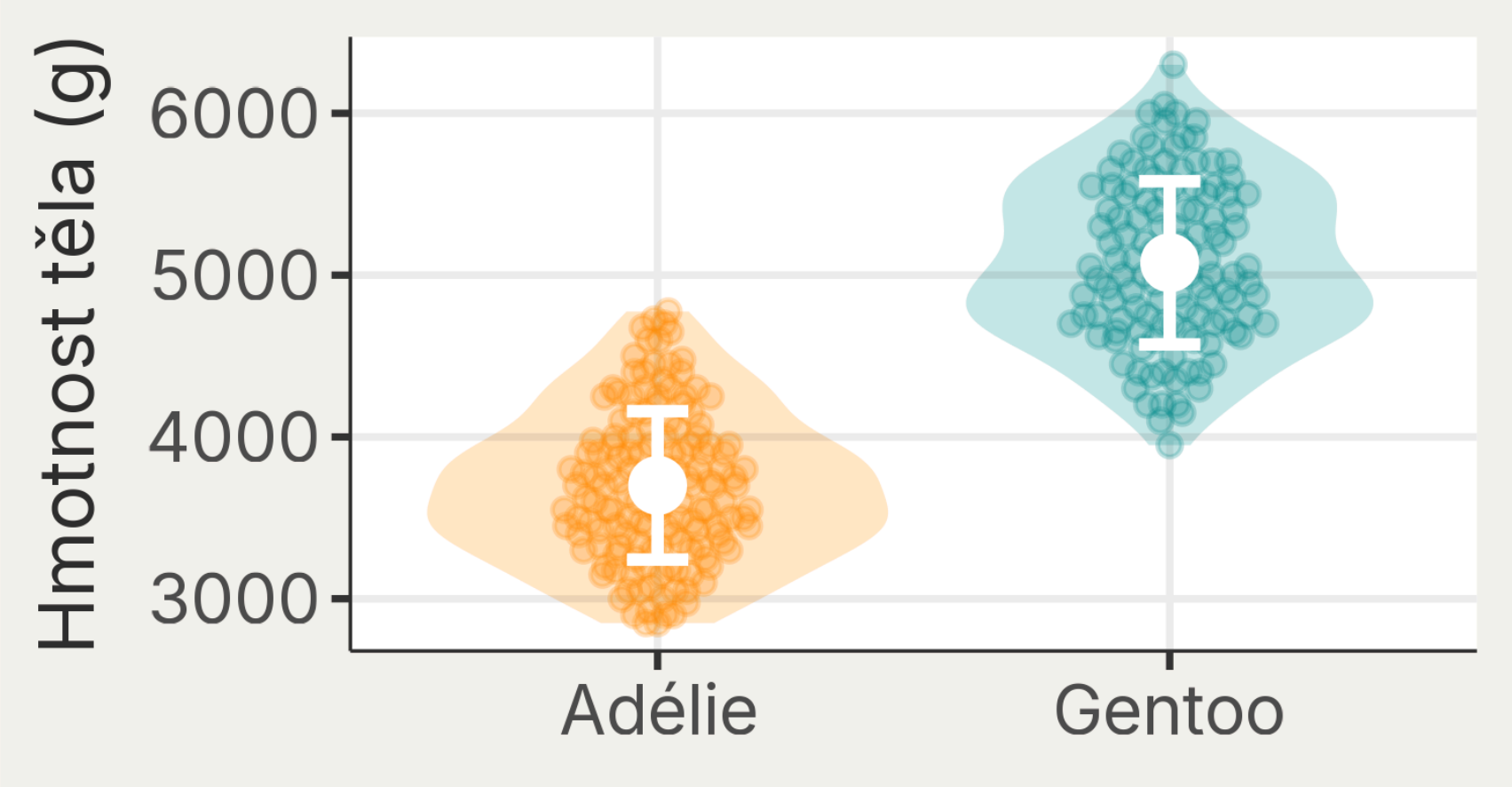
B

Stejný průměr, variabilita zůstává.

C

Jiný průměr pro každý druh.

Průměr neříká celý příběh

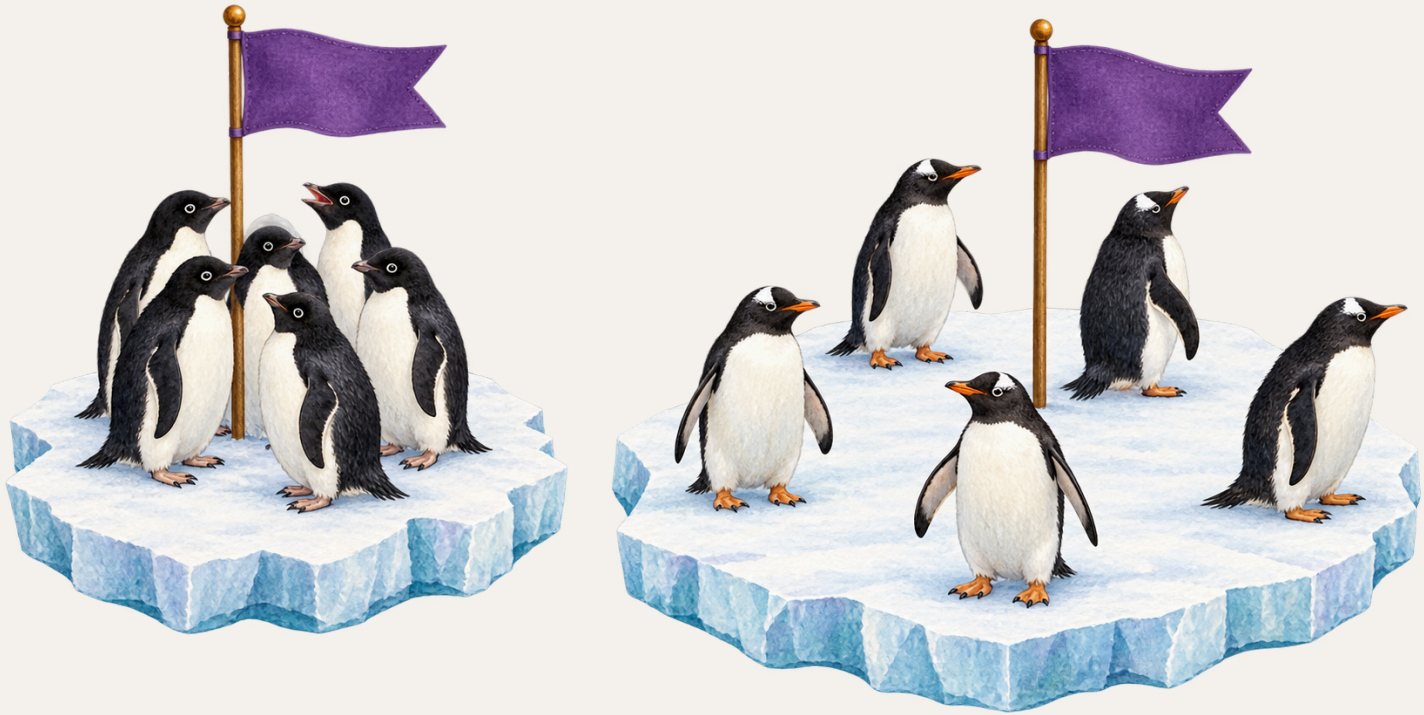


Bílý bod: průměr druhu · bílá úsečka: průměr ± 1 SD

Rozdíl průměrů hodnotíme vůči variabilitě jednotlivých pozorování.

Rozdíl mezi dvěma skupinami

Dvě vzdálenosti na jedné kře



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

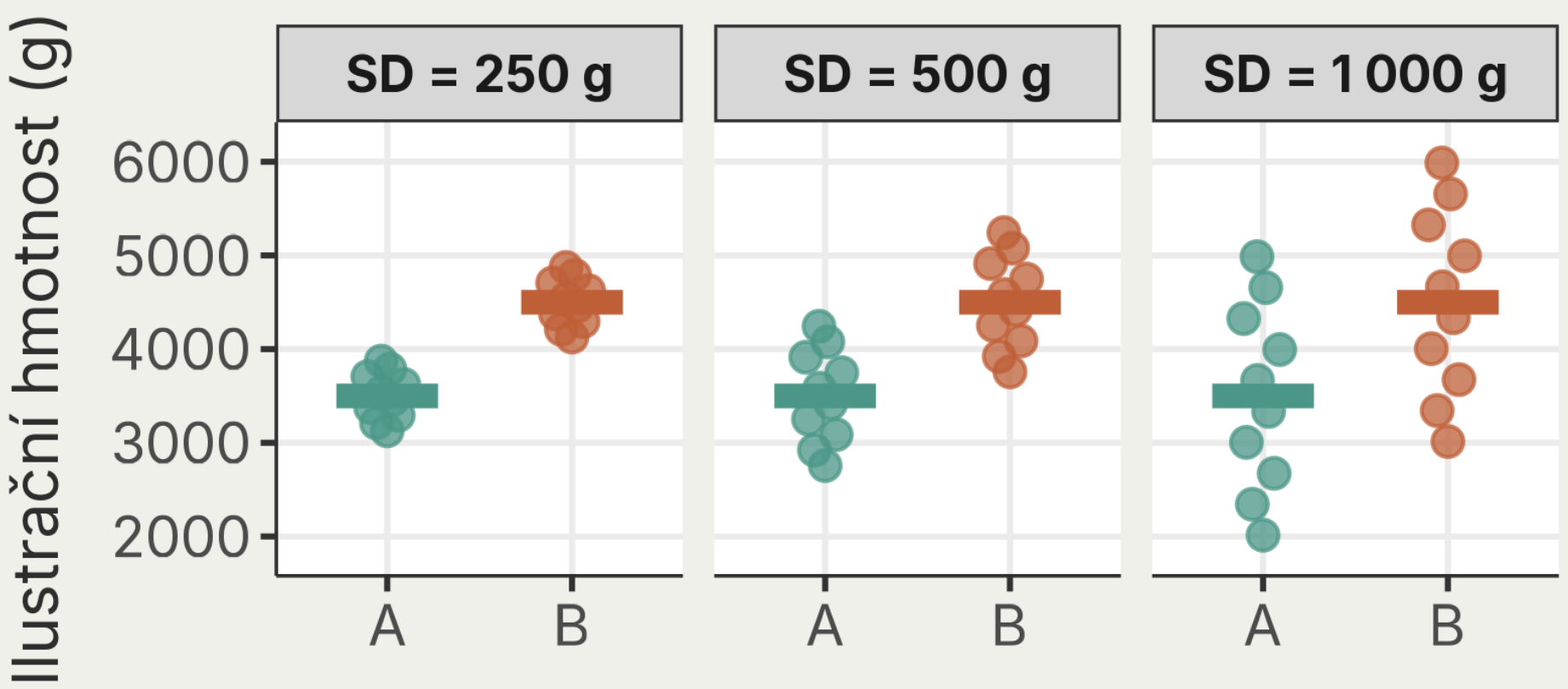
uvnitř skupin: jak daleko jsou jedinci od vlastního průměru

mezi skupinami: jak daleko jsou skupinové průměry od sebe

Stejný rozdíl průměrů, jiný vnitřní rozptyl

ODHAD BEZ POČÍTÁNÍ

Dvě vymyšlené skupiny A a B. Rozdíl průměrů je vždy **1 000 g**. Ve kterém panelu máme největší šanci zamítnout nulovou hypotézu?



Lineární model

Stejná věc, různé názvy

Ve statistice mívá tatáž věc několik názvů a symbolů. Tady se změní jen zápis, ne rovnice.

$$\text{odhadnutá hodnota} = \text{intercept} + \text{sklon} \times \text{prediktor}$$

DO MINULÉ LEKCE

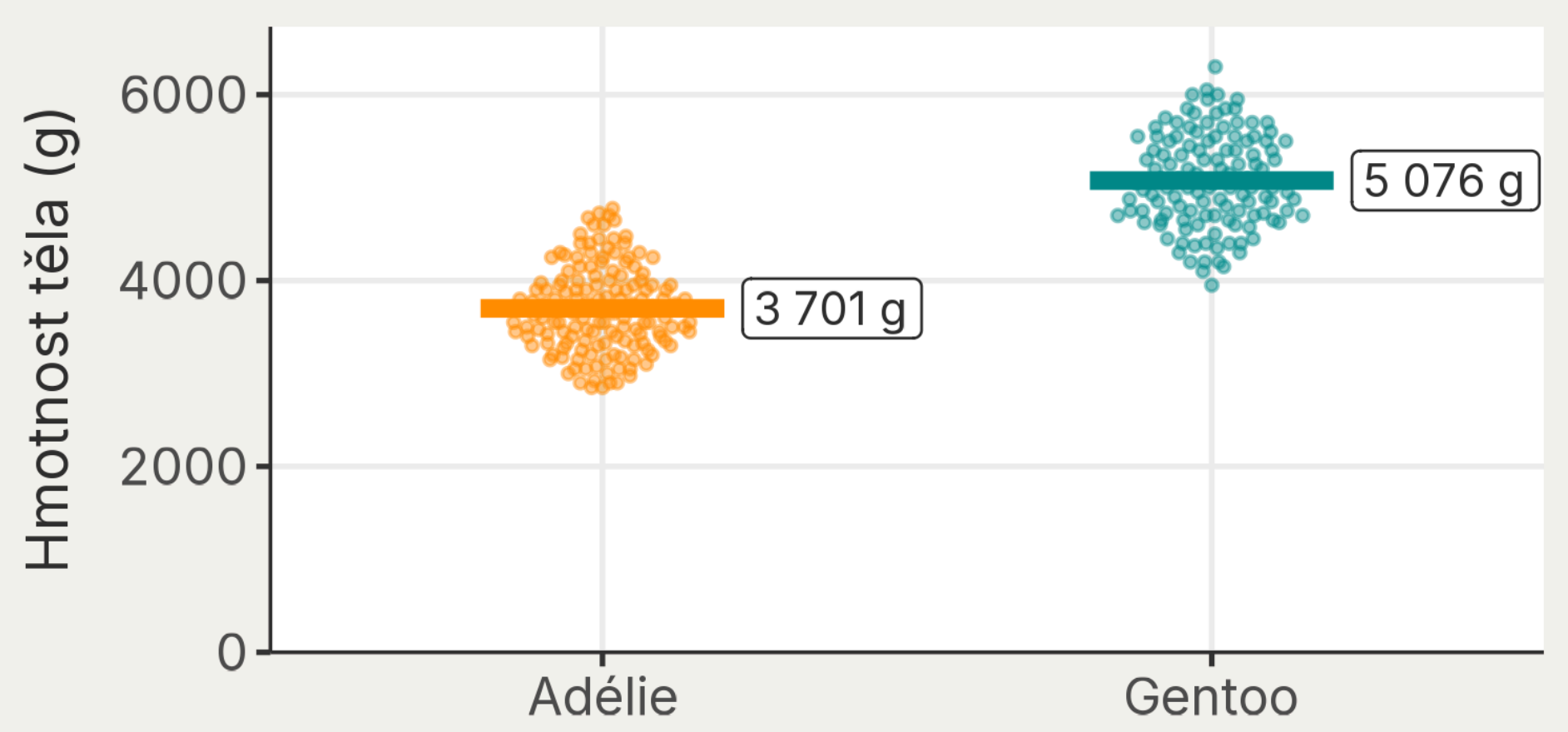
$$\hat{y}_i = a + b\,x_i$$

OD TÉTO LEKCE

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

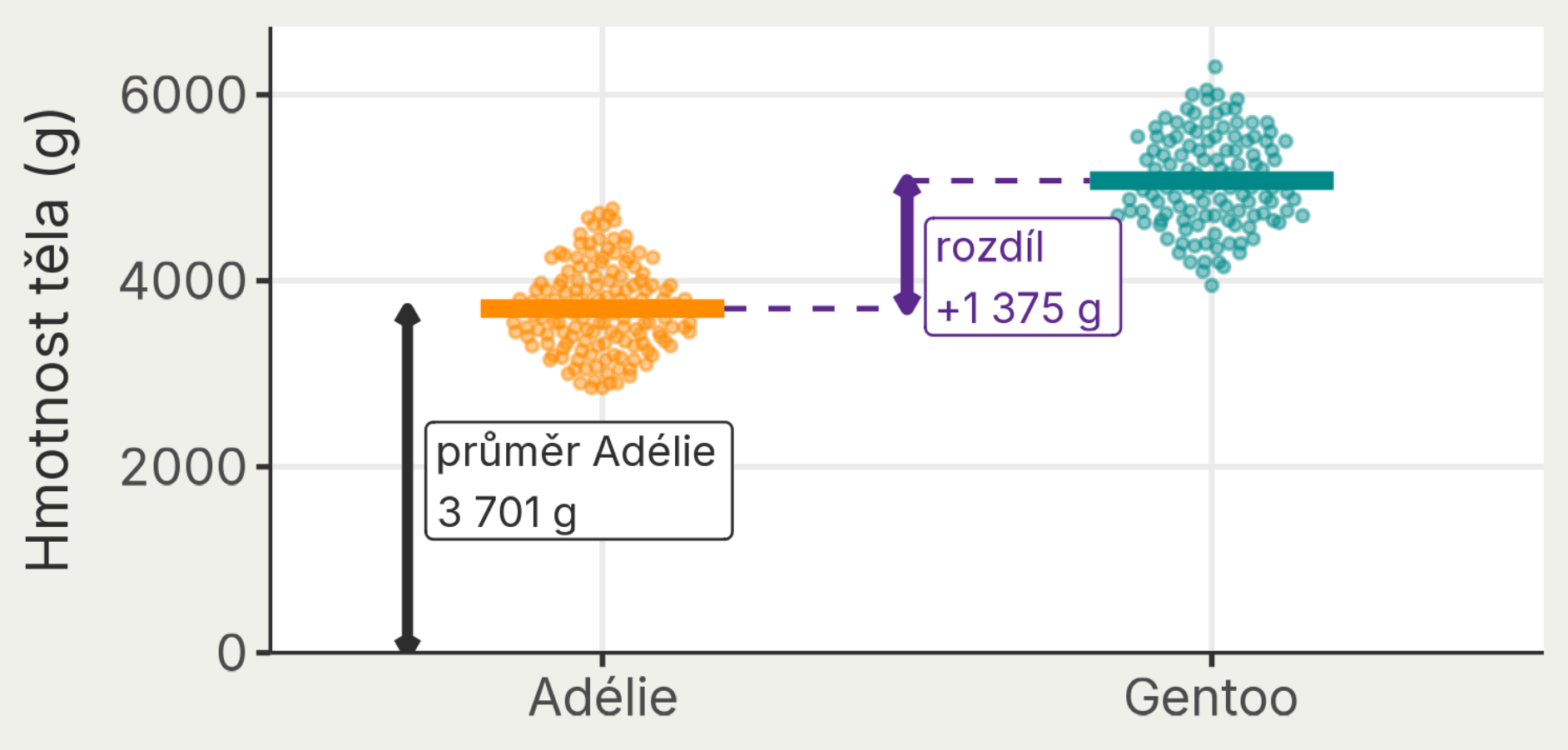
$\hat{\beta}_0$ je dřívější a, $\hat{\beta}_1$ je dřívější b. Stříška označuje odhad z našich dat.

Kolik čísel popíše dva průměry?



Kolik čísel potřebujeme, abychom znali oba průměry? Musí to být právě tyto dva průměry?

Stačí průměr Adélie a rozdíl



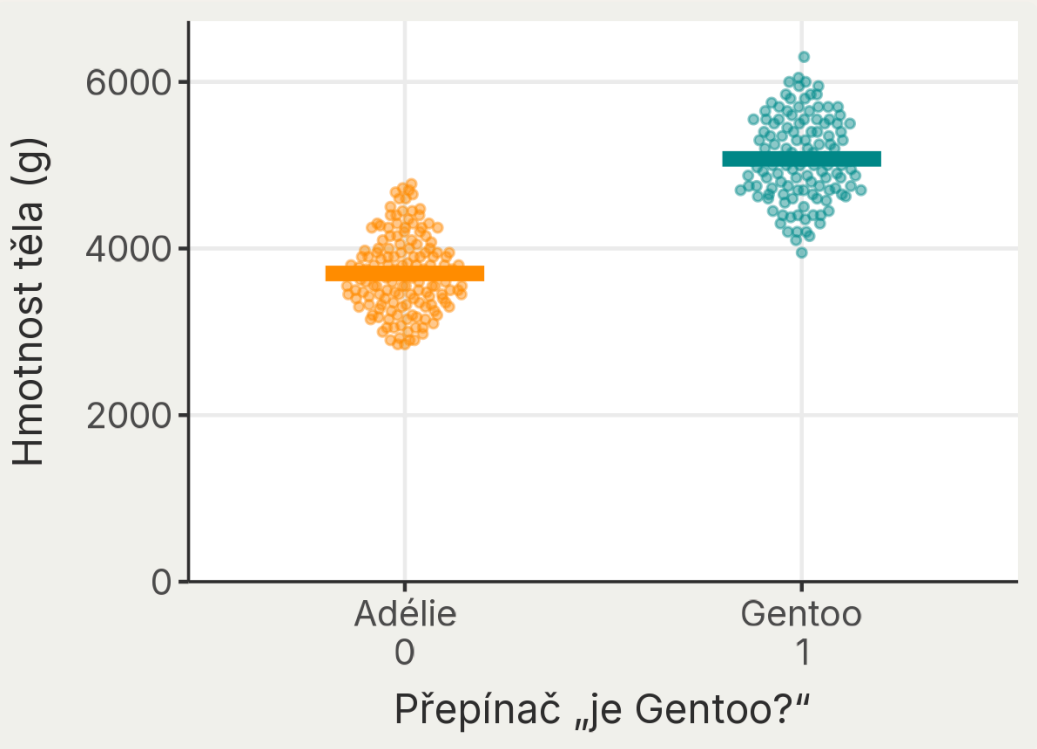
Průměr Gentoo dostaneme z průměru Adélie a rozdílu: 3 701 g + 1 375 g = 5 076 g.

Jak dostaneme druh do rovnice?

DISKUZE VE DVOJICI — 90 SEKUND

Rovnice přímky počítá s čísly, ale druh je název. Jak bychom mohli druh zapsat číslem, aby rovnice buď nechala průměr Adélie, nebo k němu přičetla rozdíl?

Druh	„je Gentoo?“
Adélie	0
Gentoo	1



Číslo 0 nebo 1 rozhodne, zda se rozdíl přičte. Říkáme mu **přepínač**.

Když je x jen 0, nebo 1

ADÉLIE: $x = 0$

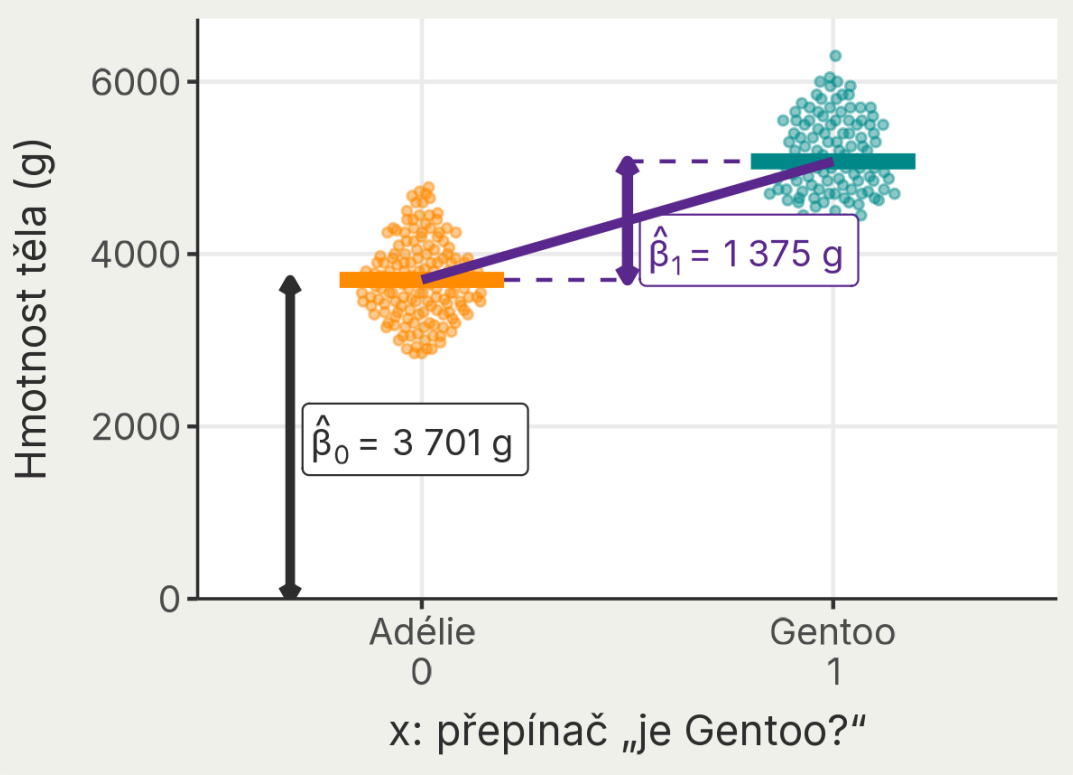
$$\hat{y} = \hat{\beta}_0$$

GENTOO: $x = 1$

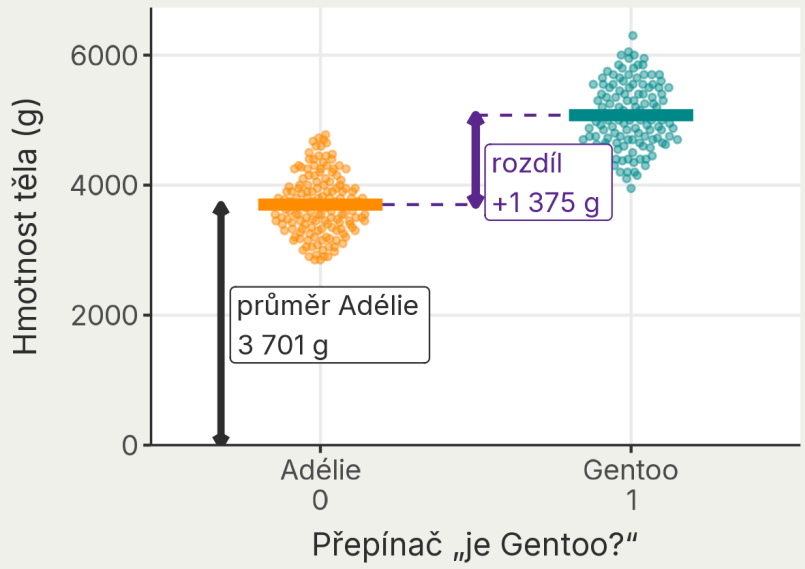
$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1$$

Přímka spojí oba průměry. Při přechodu z Adélie (0) ke Gentoo (1) stoupne o rozdíl, takže **sklon je rozdíl průměrů**.

Mezi 0 a 1 žádný tučňák neleží a druhy nemají pořadí.



Nula nechá průměr Adélie, jednička přičte rozdíl



$$\text{odhadnutá hmotnost} = \text{průměr Adélie} + \text{přepínač} \times \text{rozdíl}$$

ADÉLIE: PŘEPÍNAČ 0

$$3\,701 + 0 \times 1\,375 = 3\,701 \text{ g}$$

GENTOO: PŘEPÍNAČ 1

$$3\,701 + 1 \times 1\,375 = 5\,076 \text{ g}$$

> Nula rozdíl vypne. Jednička ho zapne.

Jedna rovnice popíše oba druhy

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

Symbol	Význam v našich datech
$\hat{y}_i$	odhadnutá hmotnost tučňáka i
$\hat{\beta}_0$	průměr Adélie
$\hat{\beta}_1$	rozdíl Gentoo minus Adélie
x_i	přepínač: 0 pro Adélie, 1 pro Gentoo

Stejná rovnice jako pro numerický prediktor, jen interpretace koeficientů se liší.

Referenční druh



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Model zapisuje jednu skupinu (druh) přímo a ostatní jako rozdíly vůči ní.

Která skupina je referenční?

```r
# Ponecháme dva druhy a odstraníme nevyužitou úroveň faktoru
data_penguins_two <-
  data_penguins[data_penguins$druh %in% c("Adelie", "Gentoo"), ]
data_penguins_two$druh <- droplevels(data_penguins_two$druh)

# První úroveň faktoru je referenční skupina
levels(x = data_penguins_two$druh)
```

```
[1] "Adelie" "Gentoo"
```

PRVNÍ ÚROVEŇ

`Adelie` je referenční skupina.

VÝSLEDEK

R vytvoří koeficient `druhGentoo`.

Pořadí úrovní faktoru je součást interpretace modelu.

Stejná funkce `lm()`, nový prediktor

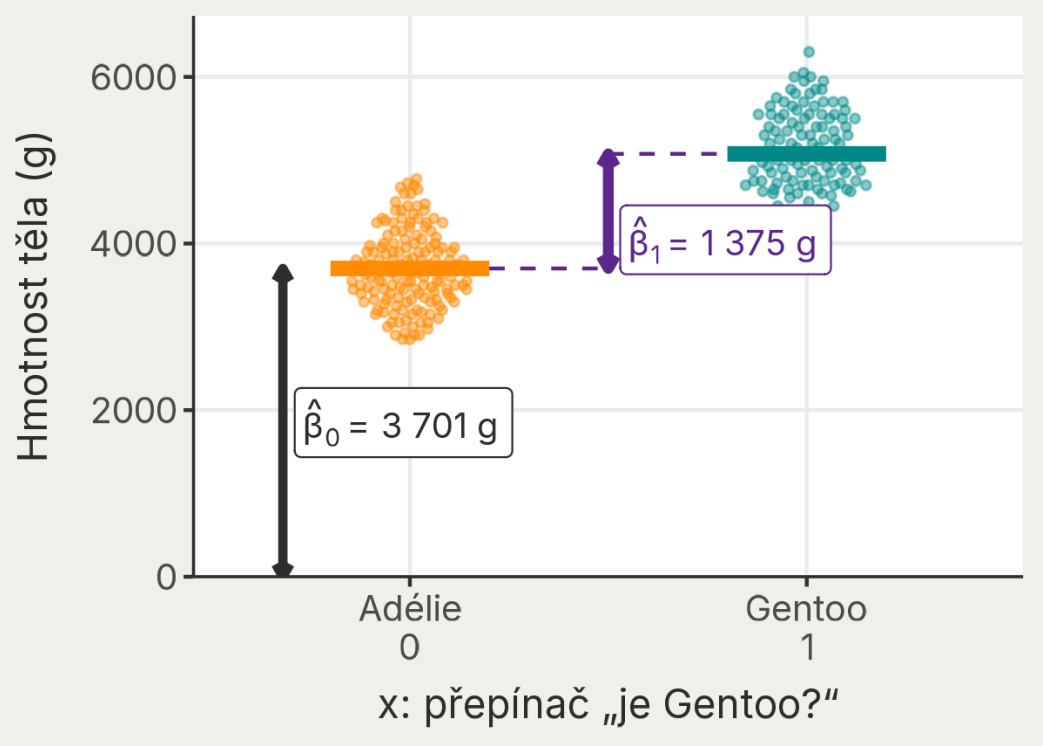
```r
# Stejná formule jako u přímky, jen prediktorem je druh
mod_dva <-
  lm(
    formula = hmotnost_tela_g ~ druh,
    data = data_penguins_two
  )

# Intercept a rozdíl Gentoo minus Adélie
coef(object = mod_dva)
```

```
(Intercept)  druhGentoo
   3700.662    1375.354
```

Které číslo ve výstupu je průměr Adélie a které rozdíl mezi druhy?

Dva koeficienty



`(Intercept)`: ČERNÁ ŠIPKA

3 701 g
Průměrná hmotnost druhu **Adélie**.

`druhGentoo`: FIALOVÁ ŠIPKA

+1 375 g
Rozdíl **Gentoo – Adélie**.

Gentoo: 5 076 g = průměr referenční skupiny + rozdíl.

Referenční skupina není „nejdůležitější“ skupina

HLASOVÁNÍ

Změníme referenční skupinu z Adélie na Gentoo. Co se musí změnit?

A

Odhadnuté hodnoty, tedy průměry obou druhů v modelu.

B

Hodnota interceptu a název i znaménko rozdílu.

C

Residua jednotlivých tučňáků v obou skupinách.

Referenční skupina mění souřadný systém popisu — ne data ani odhadnuté hodnoty modelu.

V pokusu s kontrolou je přirozenou referenční skupinou kontrola

Skupina	Koeficient	Význam
kontrola	$\hat{\beta}_0$	průměr kontroly
lék A	$\hat{\beta}_1$	A – kontrola
lék B	$\hat{\beta}_2$	B – kontrola

Je-li kontrola referenční skupinou, každý koeficient odpovídá přirozené otázce „oproti kontrole“.

Referenční skupina nevytváří kontrolu

POZOR NA INTERPRETACI

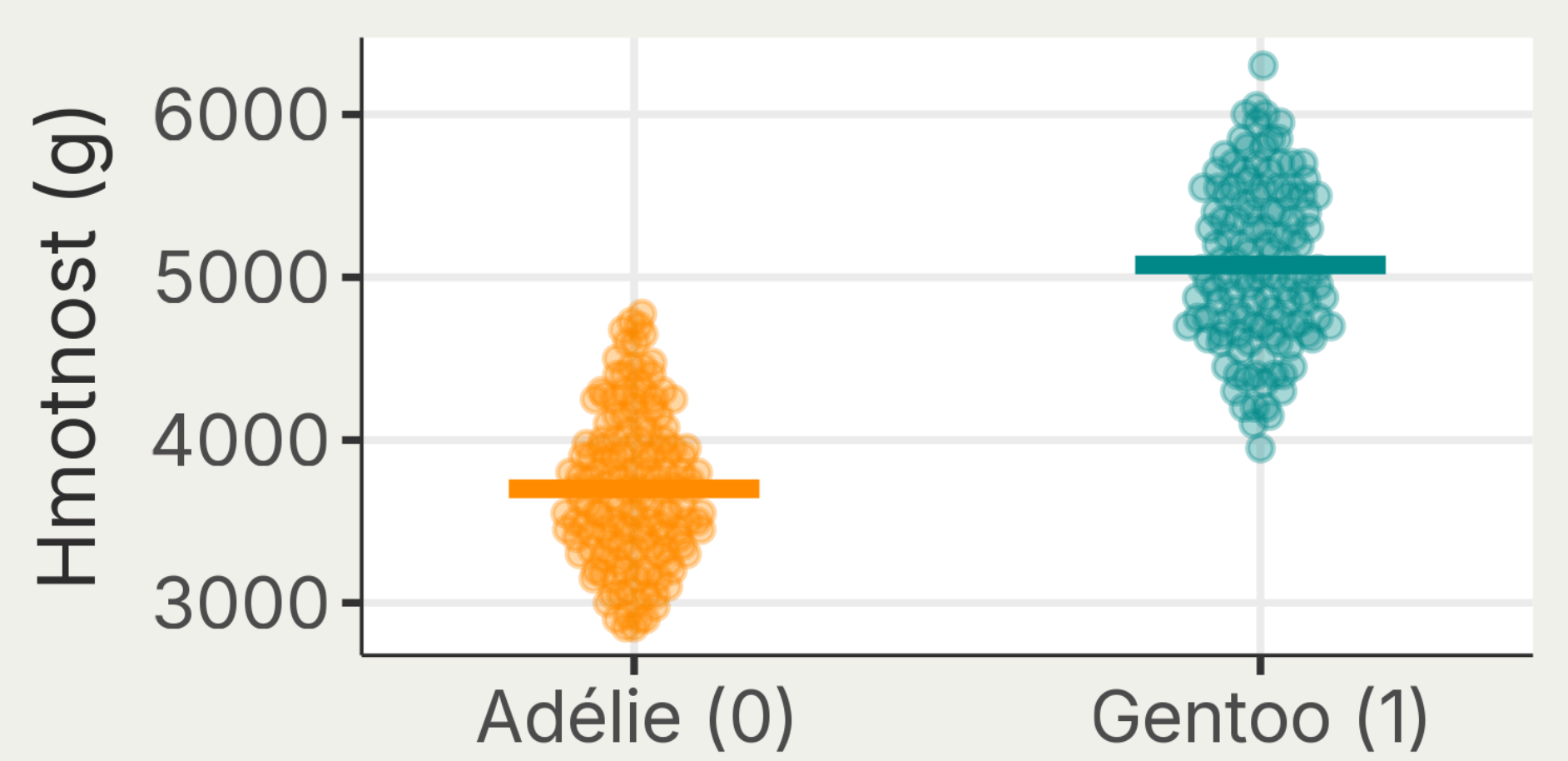
Příkaz `relevel()` pouze změní, kterou skupinu model používá jako výchozí. Nevytváří randomizaci, kontrolní podmínky ani kauzální důkaz.

```
data_pokus <-
  data.frame(
    skupina = factor(c("kontrola", "lék A", "lék B"))
  )

data_pokus$skupina <-
  relevel(
    x = data_pokus$skupina,
    ref = "kontrola"
  )
```

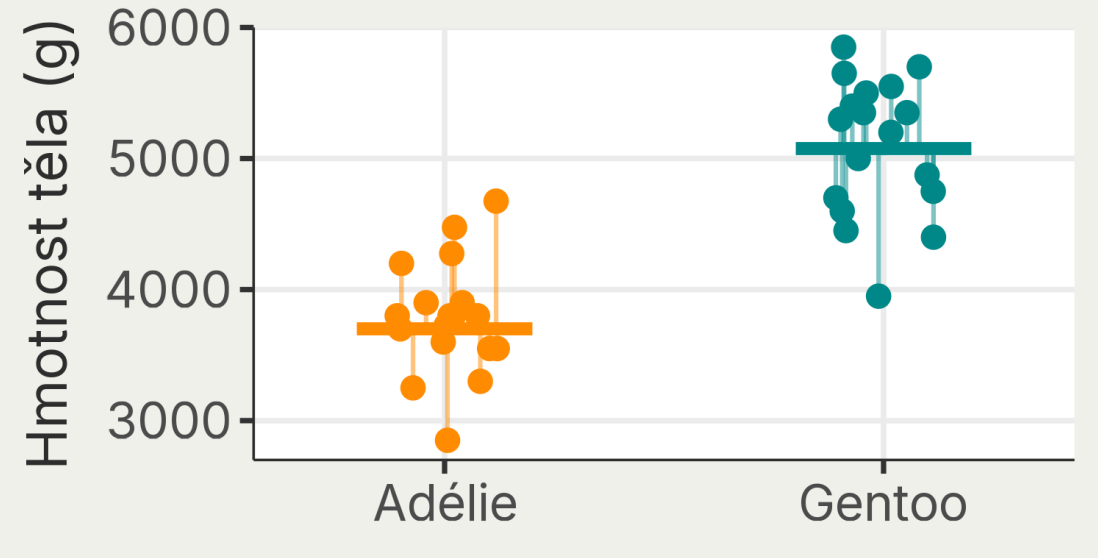
Kontrolní skupinu vytváří design studie. Referenční skupina pouze zpřehlední otázku.

Každý tučňák dostane průměr svého druhu



Odhadnutá hodnota každého tučňáka je průměr jeho druhu.

Residuum je stále vzdálenost od odhadnuté hodnoty



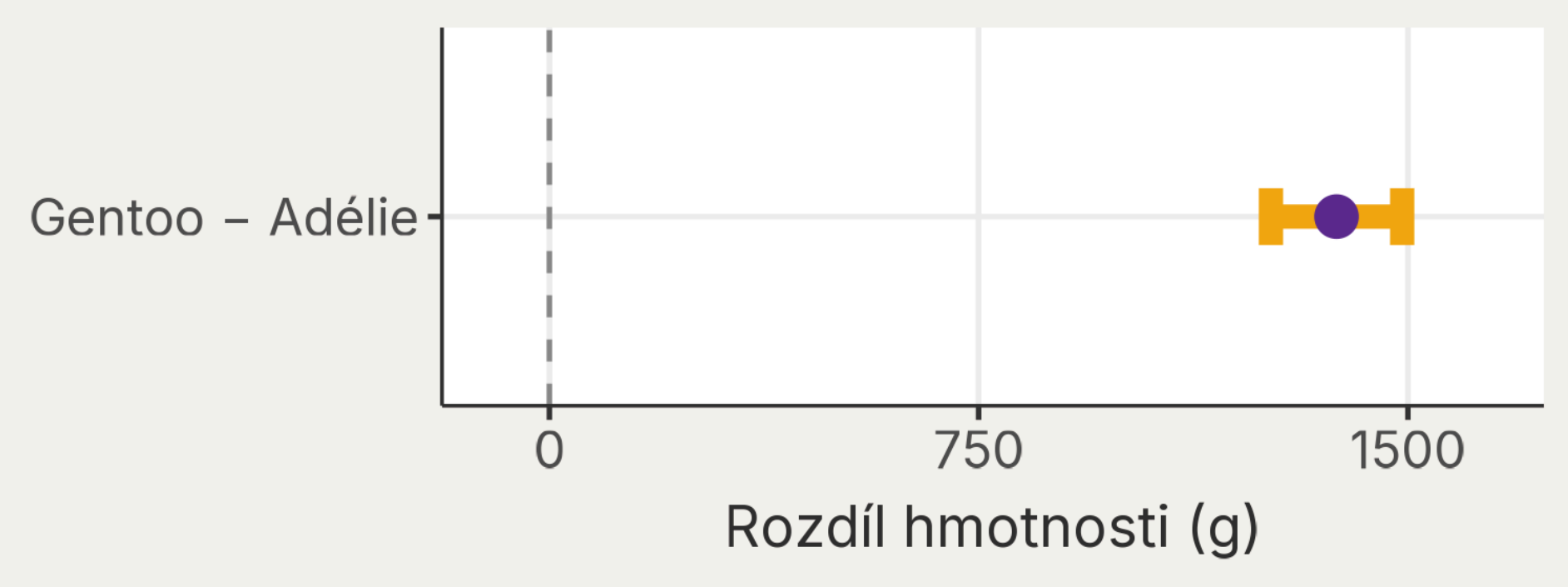
Pro přehlednost 18 náhodně vybraných tučňáků z každého druhu.

Jiný tvar prediktoru, stejná definice residua.

30 SEKUND SE SOUSEDEM

Ukažte tučňáka s kladným residuem. Co residuum říká o jeho hmotnosti vzhledem k průměru jeho druhu?

Jak přesně jsme odhadli rozdíl?



Odhad: **+1 375 g**

95% CI: 1 261 až 1 490 g

Je rozdíl slučitelný s nulou?

H_0: průměr Gentoo – průměr Adélie = 0 g ($\beta_1 = 0$)

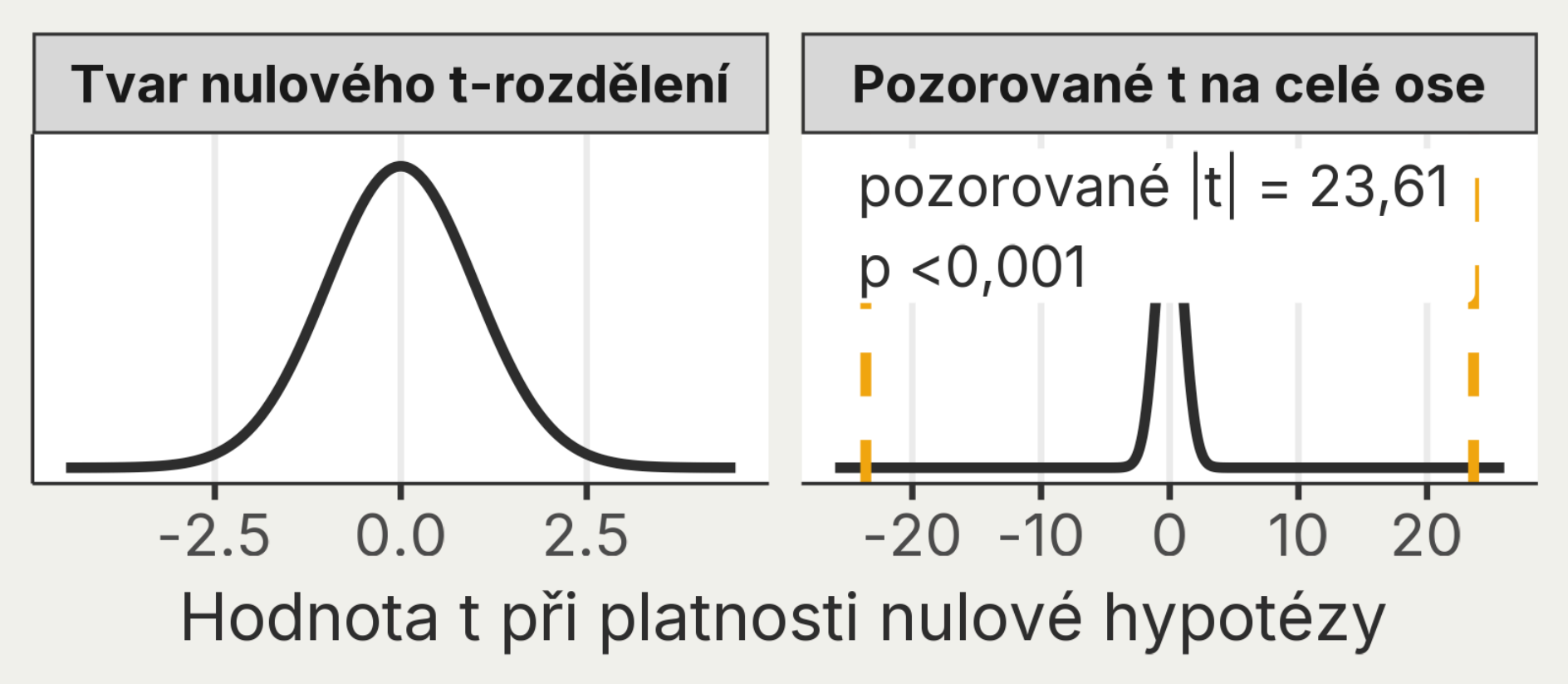
H_A: průměr Gentoo – průměr Adélie ≠ 0 g ($\beta_1 \neq 0$)

t-STATISTIKA: VZDÁLENOST OD NULY VE STANDARDNÍCH CHYBÁCH

$$t = \frac{\text{odhad rozdílu} - 0}{\text{standardní chyba rozdílu}} = \frac{1\,375 - 0}{58{,}2} = 23{,}61$$

Pro dvě skupiny dává tento model stejnou testovou otázku jako klasický dvouvýběrový t-test se společným rozptylem.

Kde leží naše t v nulovém rozdělení?



p-hodnota <0,001 je plocha v obou chvostech ještě dál od nuly než pozorované t.

Rozdíl, nejistota a test v jedné tabulce

Srovnání	Odhad (g)	Std. chyba (g)	t	p
Gentoo – Adélie	1 375	58,2	23,61	<0,001

> Odhad rozdílu čteme spolu s jeho nejistotou a důkazem proti nulové hypotéze.

Co můžeme říci biologicky?

ŘEKNĚTE SOUSEDOVI DVĚMA VĚTAMI

Jedna věta o gramech, jedna o tom, co data říkají o nulové hypotéze.

ROZDÍL V GRAMECH

V tomto souboru jsou tučňáci Gentoo v průměru o přibližně **1 375 g těžší** než tučňáci Adélie (95% interval 1 261 až 1 490 g).

DATA A NULOVÁ HYPOTÉZA

Kdyby se průměrná hmotnost obou druhů v populaci nelišila, rozdíl aspoň takhle velký by byl velmi nepravděpodobný ($t = 23{,}61$, $p < 0{,}001$). Data jsou proto s nulovou hypotézou **velmi obtížně slučitelná**.

Rozsah závěru

Jde o asociaci v pozorovaných datech, ne o důkaz, že rozdíl způsobuje sám druh.

Více skupin

Co se stane, když přidáme třetí druh?

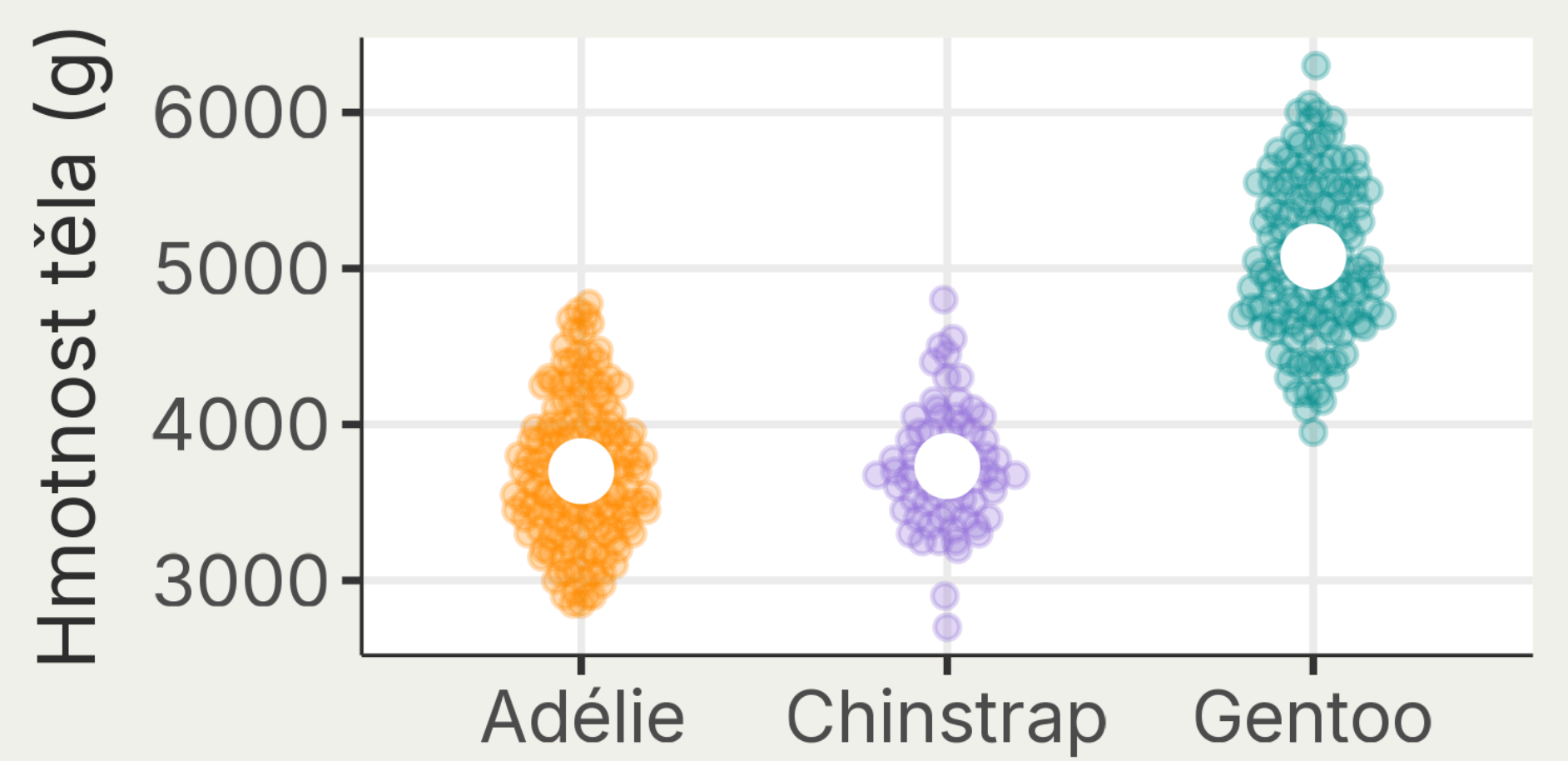
TIP

Kolik koeficientů potřebujeme pro tři skupinové průměry?

A	B	C
Jeden	Dva	Tři

tři průměry = jeden referenční (intercept) + dva rozdíly

Tři druhy, tři průměry



Adélie a Chinstrap mají podobné průměry; Gentoo je zřetelně výše.

Tři průměry potřebují dva přepínače

Druh	Referenční průměr Adélie	Je Chinstrap?	Je Gentoo?
Adélie	1	0	0
Chinstrap	1	1	0
Gentoo	1	0	1

Každý řádek říká, které rozdíly se mají přičíst k průměru Adélie.

Tři průměry potřebují dva přepínače

$$\begin{aligned}\text{odhadnutá hmotnost} = {} & \text{průměr Adélie} \\ & + \text{přepínač Chinstrap} \times \text{rozdíl Chinstrap minus Adélie} \\ & + \text{přepínač Gentoo} \times \text{rozdíl Gentoo minus Adélie}\end{aligned}$$

Tři koeficienty z jednoho modelu

```r
# Stejná formule jako u dvou druhů, jen na všech třech druzích
mod_tri <-
  lm(
    formula = hmotnost_tela_g ~ druh,
    data = data_penguins
  )
```

Parametr	Odhad	Jednotka
Průměr Adélie	3 701	g
Chinstrap – Adélie	32	g
Gentoo – Adélie	1 375	g

> Jeden referenční průměr a dva rozdíly popisují všechny tři skupiny.

Každý druh zapne jinou kombinaci

Základ: průměr **Adélie** = **3 701 g**

Rozdíly: **Chinstrap** – Adélie = **32 g**; **Gentoo** – Adélie = **1 375 g**

ADÉLIE

3 701 g + 0 × **32 g** + 0 × **1 375 g** = **3 701 g**

CHINSTRAP

3 701 g + 1 × **32 g** + 0 × **1 375 g** = **3 733 g**

GENTOO

3 701 g + 0 × **32 g** + 1 × **1 375 g** = **5 076 g**

Jedna rovnice popíše všechny tři druhy

$$\begin{aligned}\text{odhadnutá hmotnost} = &\ \text{průměr Adélie} \\ &+ \text{přepínač Chinstrap} \times \text{rozdíl Chinstrap minus Adélie} \\ &+ \text{přepínač Gentoo} \times \text{rozdíl Gentoo minus Adélie}\end{aligned}$$

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{\text{Chinstrap},i} + \hat{\beta}_2 x_{\text{Gentoo},i}$$

$x_{\text{Chinstrap},i}$ a $x_{\text{Gentoo},i}$ jsou přepínače 0/1 pro tučňáka i. $\hat{\beta}_0$ je průměr Adélie; $\hat{\beta}_1$ a $\hat{\beta}_2$ jsou rozdíly vůči Adélie.

Pro tři skupiny potřebujeme jeden referenční průměr a dva rozdílové koeficienty.

Průměry druhů bez ručního sčítání

```r
# Ze stejného modelu získáme odhadnutý průměr každého druhu
prumery_emm <-
  emmeans::emmeans(
    object = mod_tri,
    specs = ~druh
  )

prumery_emm
```

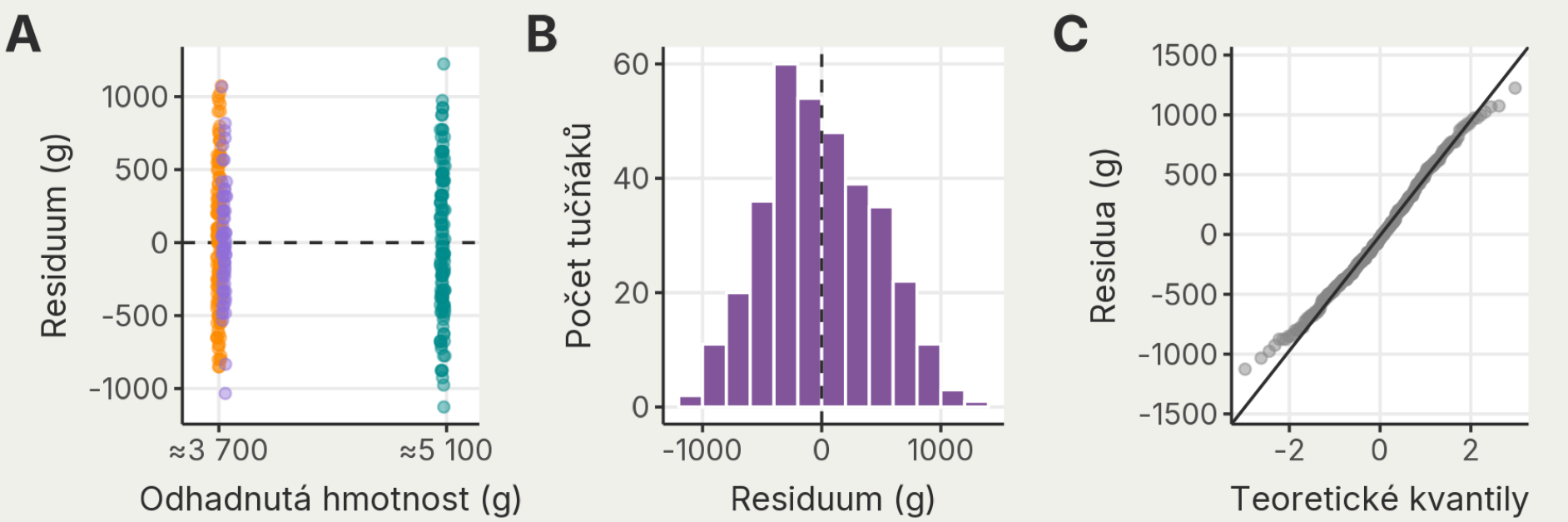
```
 druh      emmean   SE  df lower.CL upper.CL
 Adelie      3701 37.6 339     3627     3775
 Chinstrap   3733 56.1 339     3623     3843
 Gentoo      5076 41.7 339     4994     5158

Confidence level used: 0.95
```

Sloupec `emmean` jsou stejné průměry, které jsme právě skládali ručně. Nefitujeme nový model.

`lower.CL` a `upper.CL` jsou intervaly jednotlivých průměrů, ne jejich rozdílů. K rozdílům se dostaneme později.

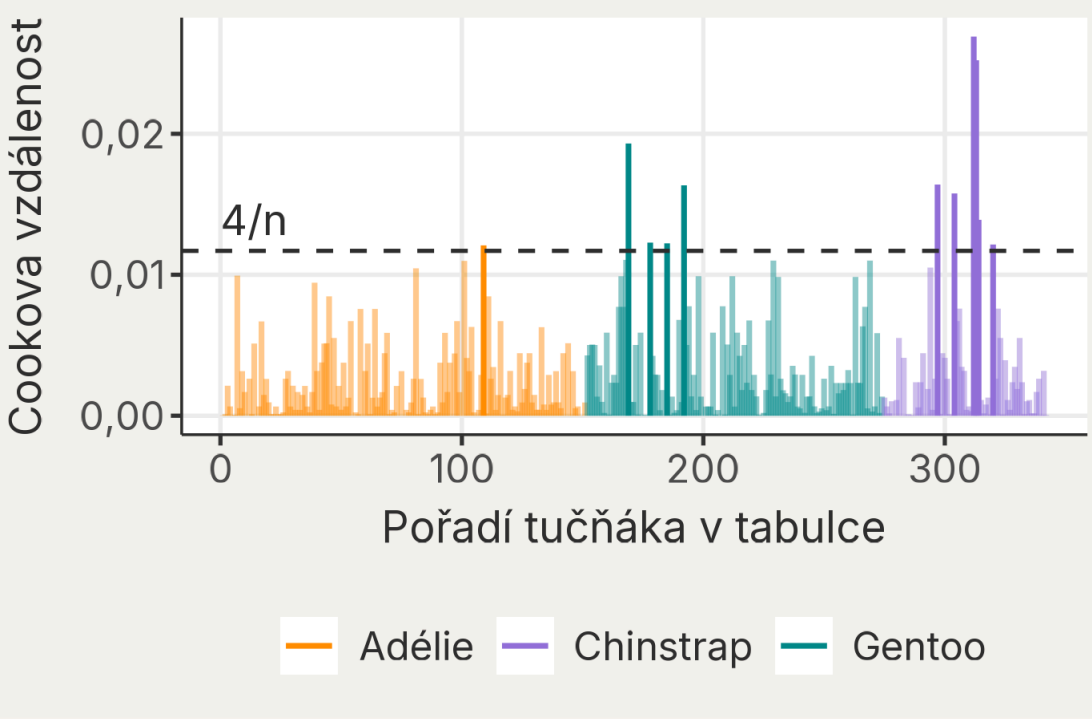
Sedí model k datům?



Vidíme systematický vzorec, odlehlé pozorování nebo výrazně odlišný rozptyl skupin?

Pásy Adélie a Chinstrap splývají, protože se jejich průměry liší jen o 32 g. Šířka pásů je podobná, histogram má jeden vrchol a Q–Q body sledují přímku.

Nestojí výsledek na několika tučňácích?



ZKUSTE SI

Čáru 4/n přesahuje 11 z 342 tučňáků. Smažeme je?

KONTROLA

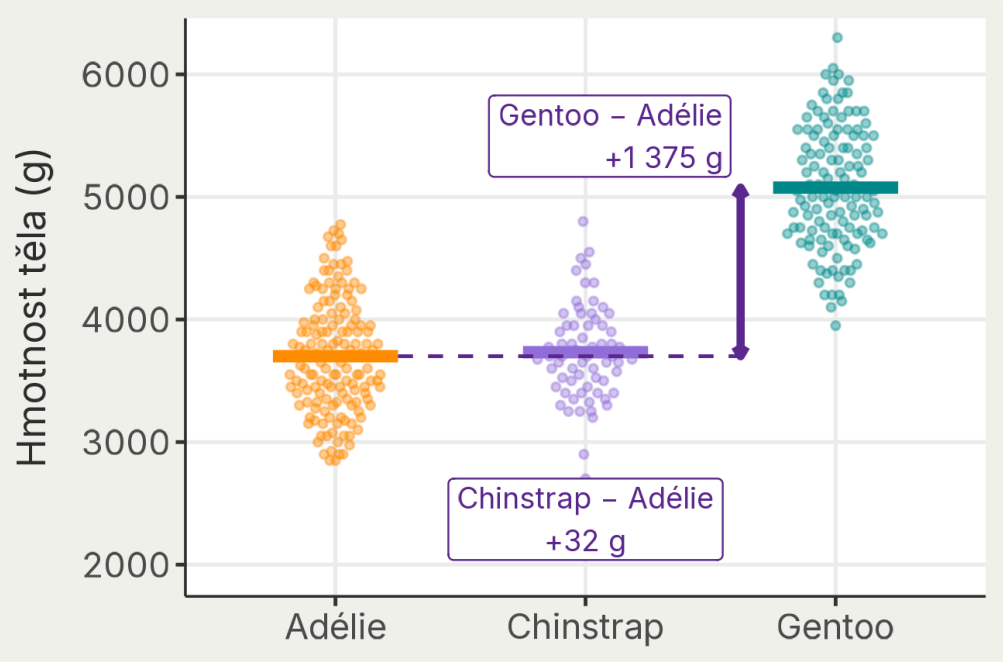
Největší hodnota je jen 0,027. Bez jediného tučňáka se žádný koeficient nezmění o více než 16 g.

Vlivné tučňáky si prohlédneme, ale nemažeme je jen proto, že překročili hranici.

Jedna otázka pro tři druhy

Jedna otázka zůstala otevřená

Liší se průměrná hmotnost mezi druhy tučňáků?



CO UŽ VÍME

Dva rozdíly vůči Adélie. Každý má svůj řádek ve výstupu modelu.

CO ZATÍM NEVÍME

Stačil by všem tučňákům jeden společný průměr, nebo potřebujeme tři?

Potřebujeme jednu otázku pro všechny tři druhy najednou, ne dva řádky zvlášť.

Jeden nebo tři?



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

nulový model: jeden společný průměr

skupinový model: jeden průměr pro každý druh

> **TIP**
> Ve kterém modelu budou vzdálenosti tučňáků od průměru (residua) kratší? Stačí jakékoli zkrácení, nebo musí být velké?

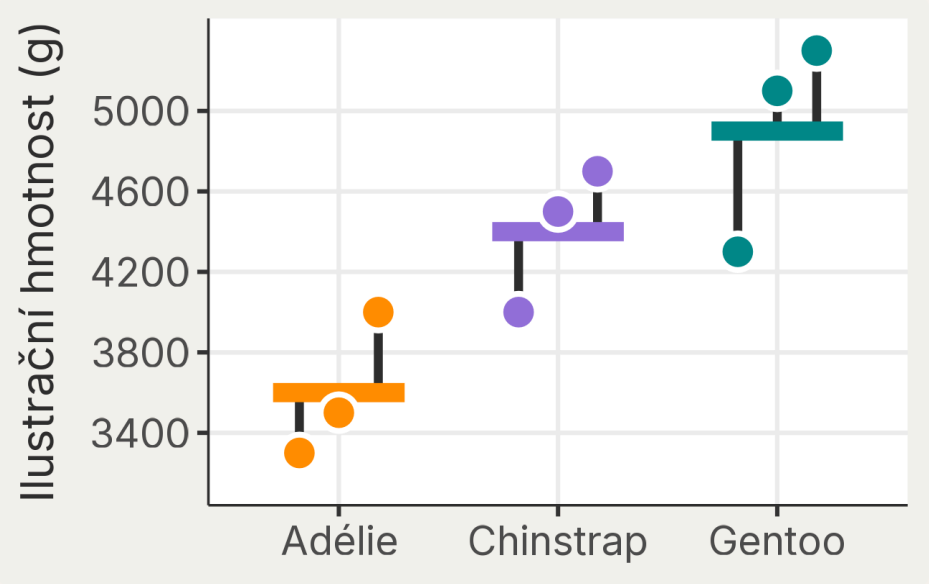
Rozdíly průměrů proti variabilitě uvnitř skupin

Testová statistika porovnává **variabilitu (rozdíl) mezi skupinovými průměry** s **variabilitou jedinců uvnitř skupin**.

$$\frac{\text{variabilita (rozdíl) mezi skupinovými průměry}}{\text{variabilita jedinců uvnitř skupin}}$$

Čitatel roste, když se vzdalují průměry. Jmenovatel roste, když se více rozptylují jedinci.

Součty čtverců ve třech skupinách



Malý vymyšlený příklad: tři tučňáci na druh.

1 MINUTA SE SOUSEDEM

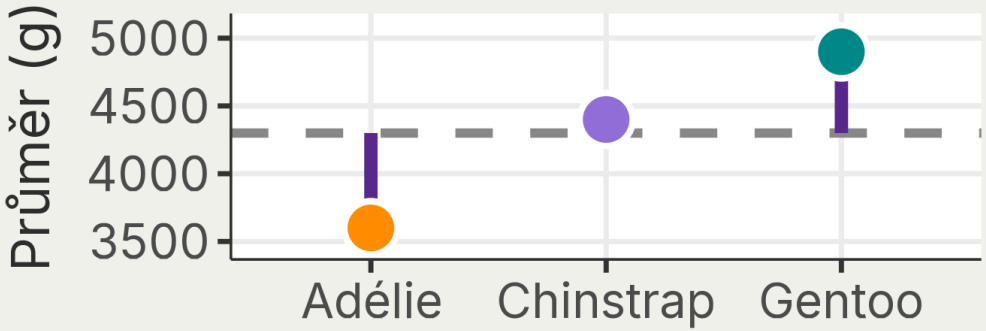
Jak byste z tohoto grafu spočítali součet čtverců uvnitř skupin? Popište postup slovy.

Součet čtverců uvnitř skupin = součet čtverců vzdáleností jedinců od průměru jejich druhu.

$$
\begin{aligned}
\mathrm{SS}_{\text{Adélie}} &= (-300)^2 + (-100)^2 + (400)^2 = 260\,000 \\
\mathrm{SS}_{\text{Chinstrap}} &= (-400)^2 + (100)^2 + (300)^2 = 260\,000 \\
\mathrm{SS}_{\text{Gentoo}} &= (-600)^2 + (200)^2 + (400)^2 = 560\,000 \\
\mathrm{SS}_{\text{uvnitř}} &= 260\,000 + 260\,000 + 560\,000 \\
&= 1\,080\,000\ \mathrm{g}^2
\end{aligned}
$$

Skupinové průměry měří rozdíl mezi skupinami

součet čtverců mezi skupinami = velikosti skupin × čtverce vzdáleností skupinových průměrů od společného průměru

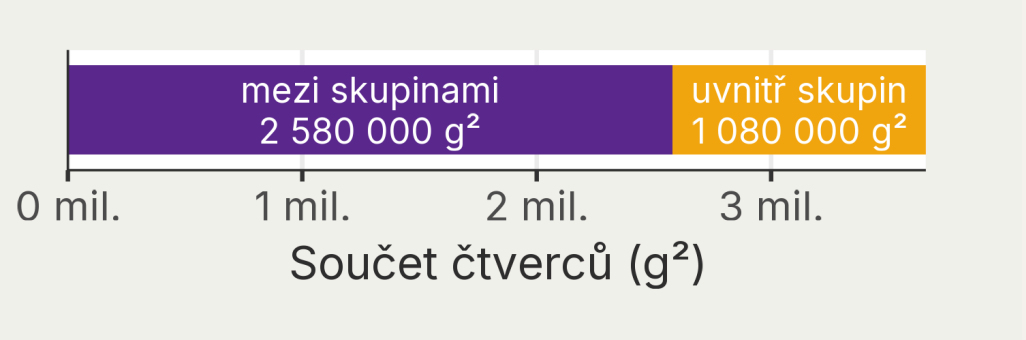


$$3 \times (-700)^2 + 3 \times (100)^2 + 3 \times (600)^2 = 2\,580\,000\ \text{g}^2$$

Je to totéž číslo jako pokles součtu čtverců residuí po přidání skupinových průměrů.

Celkový součet má dvě viditelné části

$$\text{celkový součet čtverců} = \text{součet čtverců mezi skupinami} + \text{součet čtverců uvnitř skupin (RSS)}$$



Celkový součet čtverců je RSS modelu s jedním průměrem; součet uvnitř skupin je RSS modelu se třemi průměry.

Tři průměry residua zkrátí vždy. Nestačí jakékoli zkrácení: musí být velké vzhledem k tomu, co zůstává uvnitř skupin.

Dělením stupni volnosti získáme průměrné čtverce

$$\text{průměrný čtverec } (MS) = \frac{\text{součet čtverců } (SS)}{\text{stupně volnosti}}$$

MEZI SKUPINAMI

Tři průměry = jeden referenční + **dva rozdíly**

$$df = 3 - 1 = 2$$

$$MS_{\text{mezi}} = \frac{2\,580\,000}{2} = 1\,290\,000\ \text{g}^2$$

UVNITŘ SKUPIN

9 tučňáků mínus 3 odhadnuté průměry

$$df = 9 - 3 = 6$$

$$MS_{\text{uvnitř}} = \frac{1\,080\,000}{6} = 180\,000\ \text{g}^2$$

Oba součty čtverců přepočítáme na variabilitu připadající na jeden stupeň volnosti.

Poměr průměrných čtverců je F

$$F = \frac{MS_{\text{mezi}}}{MS_{\text{uvnitř}}} = \frac{1\,290\,000}{180\,000} = 7{,}17$$

MS_{mezi}
variabilita připadající na jeden stupeň volnosti mezi skupinami

$MS_{\text{uvnitř}}$
variabilita připadající na jeden stupeň volnosti uvnitř skupin

Analýza se jmenuje ANOVA

ANOVA = analýza rozptylu

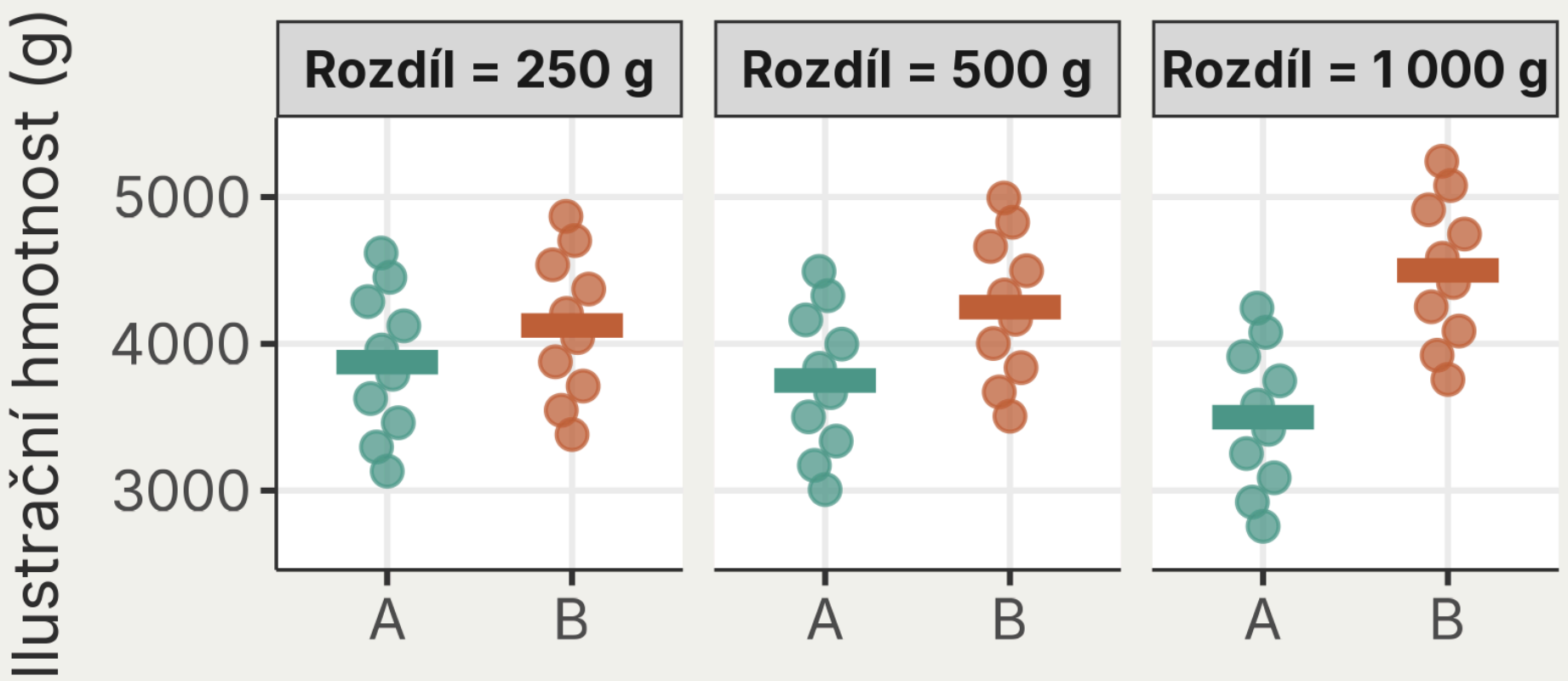
> Název zdůrazňuje mechanismus: rozdíly mezi průměry posuzujeme pomocí rozptylu uvnitř skupin.

> Model je stále `lm()`. ANOVA je test tohoto modelu.

Stejný vnitřní rozptyl, jiný rozdíl

POŘADÍ PANELŮ

Seřaďte panely od nejslabšího po nejsilnější důkaz proti shodným průměrům.



Celková otázka v R

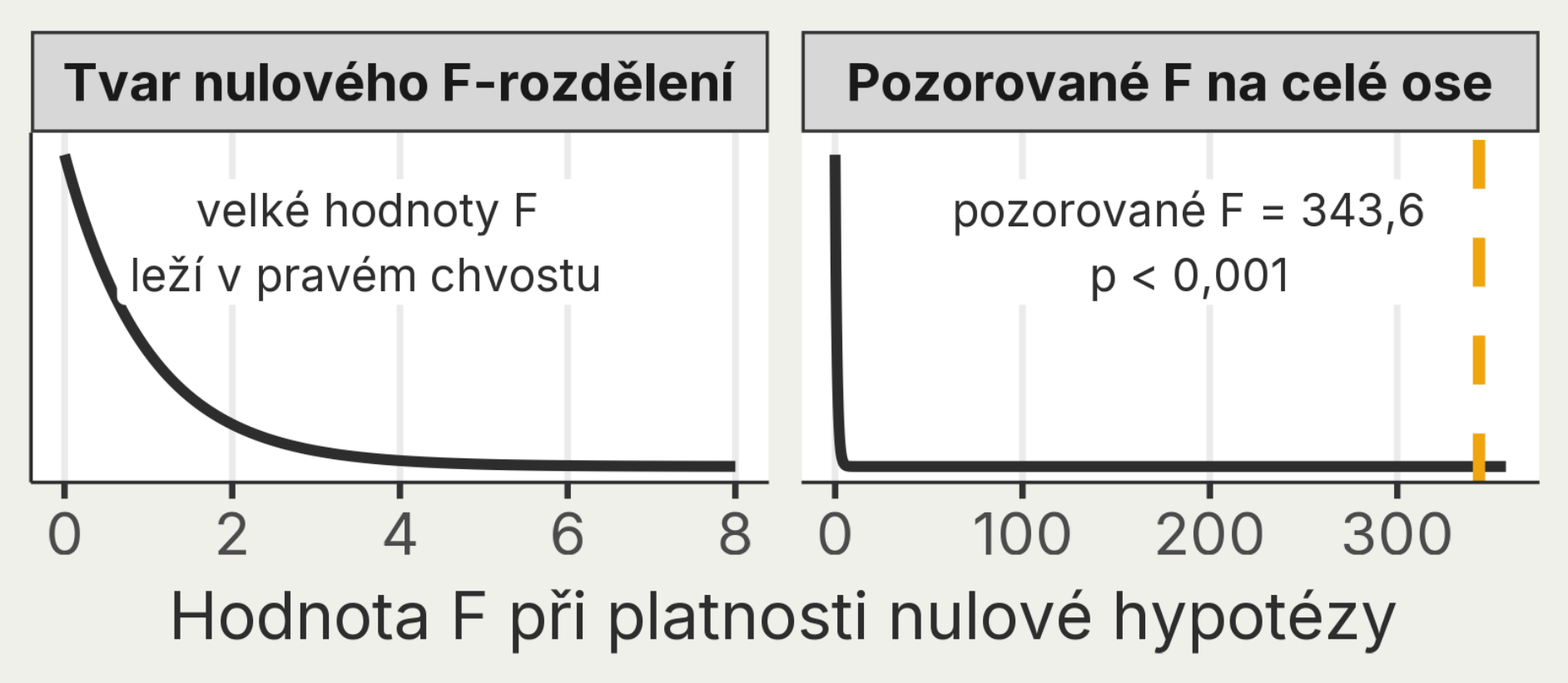
```r
# Celkový F-test pro mod_tri: jsou všechny tři průměry stejné?
anova(object = mod_tri)
```

```
Analysis of Variance Table

Response: hmotnost_tela_g
           Df    Sum Sq  Mean Sq F value    Pr(>F)
druh        2 146864214 73432107  343.63 < 2.2e-16 ***
Residuals 339  72443483   213698
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

> $F(2, 339) = 343{,}6$, p-hodnota < 0,001: data jsou obtížně slučitelná se shodou všech tří průměrů.

Kde leží naše F v nulovém rozdělení?



p-hodnota je plocha napravo od pozorovaného F; zde je tak malá, že ji v grafu téměř nevidíme.

Co nám malá p-hodnota říká?

HLASOVÁNÍ

Který závěr plyne přímo z celkového F-testu?

A

Alespoň jeden průměr se liší.

B

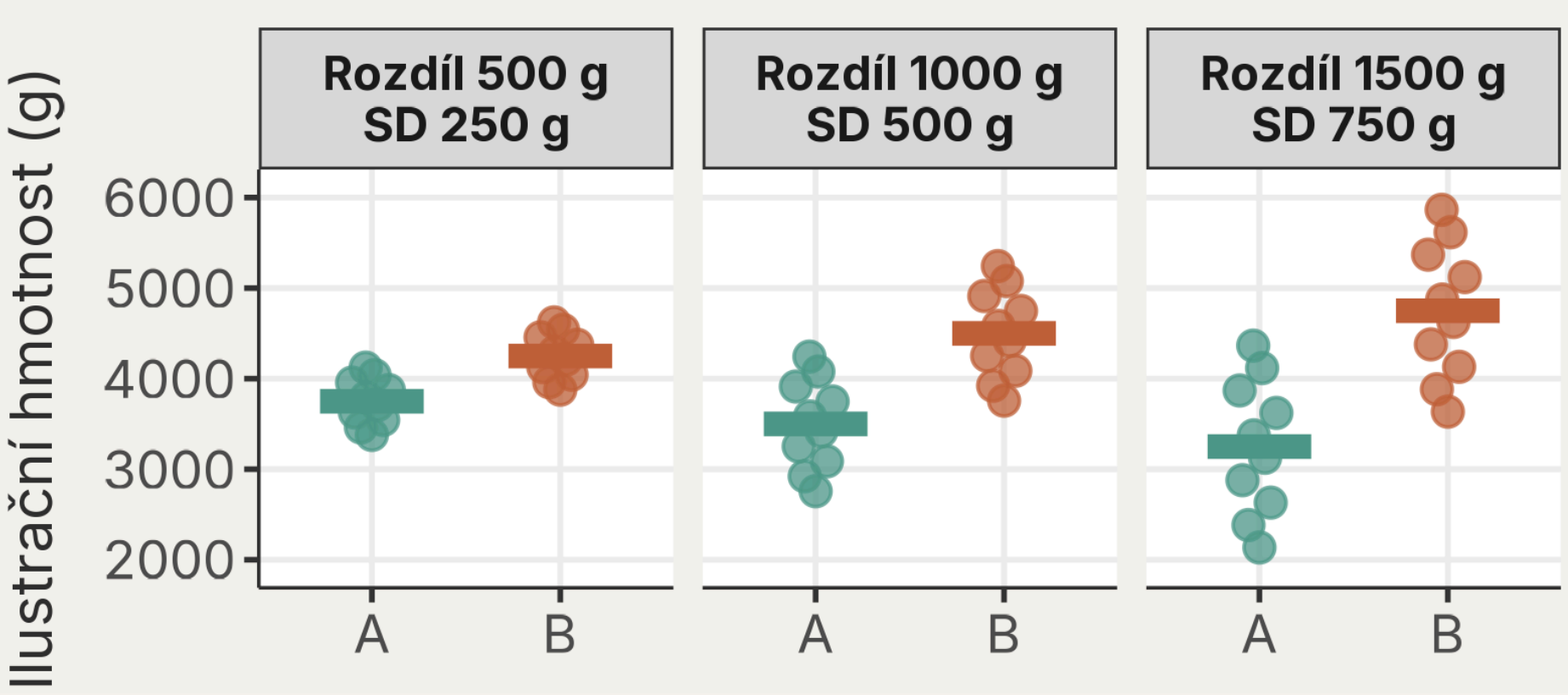
Všechny dvojice se liší.

C

Gentoo je příčinou rozdílu.

Celkový test neříká, které konkrétní dvojice se liší.

Stejné F, jiný biologický rozdíl



Všechny panely mají $F = 20$. Jsou biologické závěry stejné?

Malá p-hodnota neznamená velký efekt

STEJNÉ

- poměr rozdílu k šumu;
- F-statistika;
- p-hodnota.

JINÉ

- rozdíl v gramech;
- biologická relevance;
- praktický závěr.

Vždy uvádějte odhad efektu a jeho interval — ne pouze p-hodnotu.

Které dvojice se liší?

Od celkové otázky ke dvojicím



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

ANOVA: „je někde rozdíl?“ → post-hoc porovnání: „mezi kterými dvojicemi?“

Ze stejného modelu

> Post-hoc otázky čteme ze stejného fitovaného modelu. Nefitujeme tři nové modely.

1. MODEL

`mod_tri`

2. ODHADNUTÉ PRŮMĚRY

`emmeans()` pro každý druh

3. PÁROVÉ ROZDÍLY

`contrast()` s Tukeyho úpravou

Kdy dávají párová porovnání smysl?

DVĚ RŮZNÉ OTÁZKY POLOŽENÉ STEJNÉMU MODELU

- **Celkový F-test:** jsou všechny průměry stejné?
- **Post-hoc porovnání:** které dvojice se liší a o kolik gramů?

- Smysl mají u **tří a více skupin**; u dvou skupin odpovídá koeficient modelu.
- Tukeyho úprava sama zohlední, že porovnáváme více dvojic; nepotřebuje předchozí statisticky významný F-test.
- Malé rozdíly a nevýrazný F-test? Poctivý závěr je „nerozlišeno od nuly“, ne lovení jedné zajímavé dvojice.

Post-hoc v R

```r
# Připomeneme si odhadnuté průměry ze stejného modelu
prumery_emm <-
  emmeans::emmeans(
    object = mod_tri,
    specs = ~druh
  )

# Rozdíly všech tří dvojic s Tukeyho úpravou
post_hoc_tri <-
  emmeans::contrast(
    object = prumery_emm,
    method = "revpairwise",
    adjust = "tukey"
  )
```

`method` určuje směr rozdílů, například Gentoo minus Adélie; `adjust` říká, že tři navazující otázky hodnotíme společně.

Výsledek post-hoc porovnání

```
1  summary(object = post_hoc_tri)
```

```
contrast           estimate   SE  df t.ratio p.value
Chinstrap - Adelie     32.4 67.5 339   0.480  0.8807
Gentoo - Adelie      1375.4 56.1 339  24.495 <0.0001
Gentoo - Chinstrap   1342.9 69.9 339  19.224 <0.0001

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

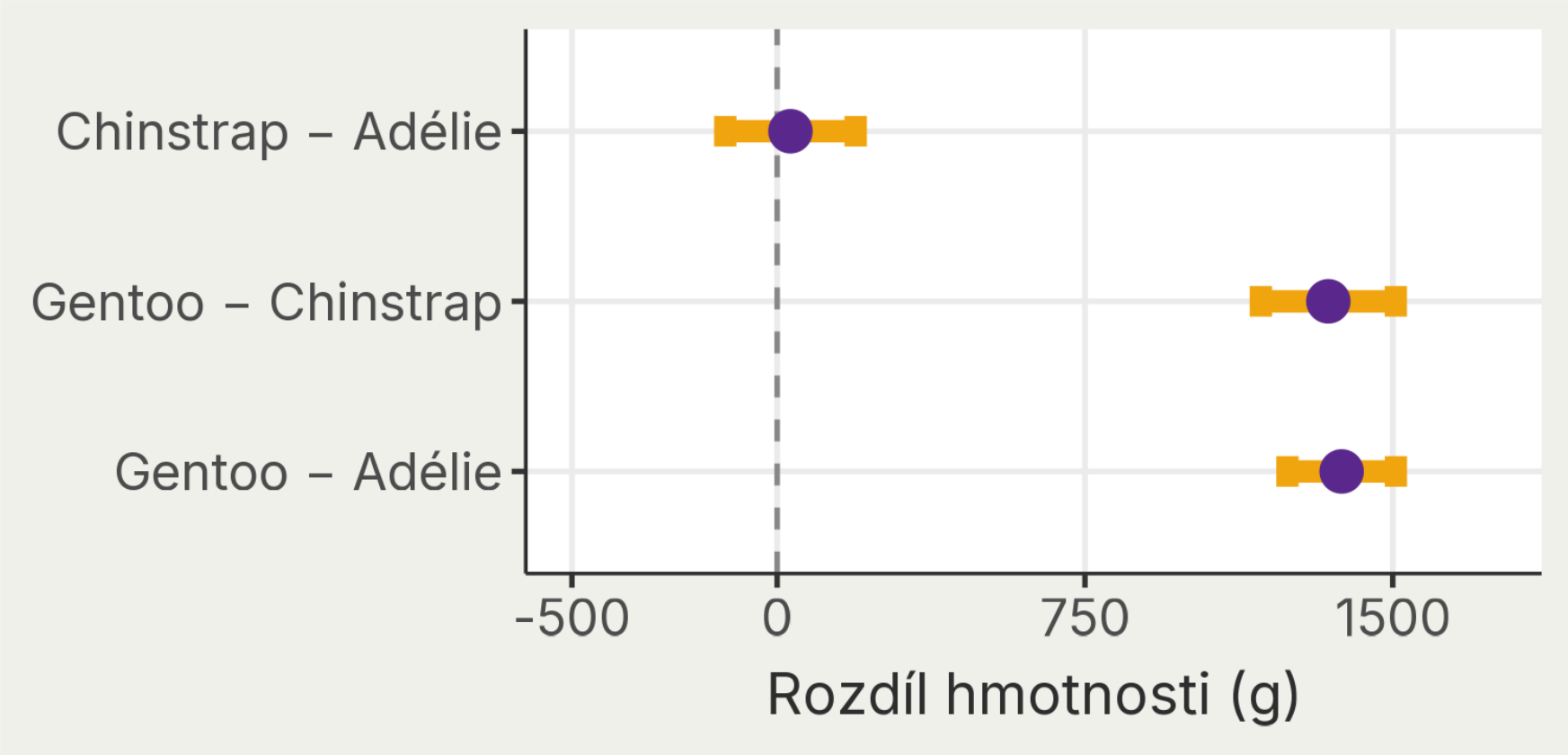
CHINSTRAP – ADÉLIE

Rozdíl 32 g, upravená p-hodnota 0,881: data rozdíl neodlišují od nuly.

GENTOO – ADÉLIE A GENTOO – CHINSTRAP

Rozdíly 1 375 g a 1 343 g, obě upravené p-hodnoty < 0,001.

Tři rozdíly na jedné ose



Tukeyho simultánní 95% intervaly: všechna tři porovnání jsou vyhodnocena společně.

DISKUSE VE DVOJICI

Který interval obsahuje nulu? Jak to souvisí s výsledkem celkového F-testu?

Co jsme zjistili?

GENTOO

Je v průměru asi o **1 343–1 375 g těžší** než Adélie i Chinstrap.

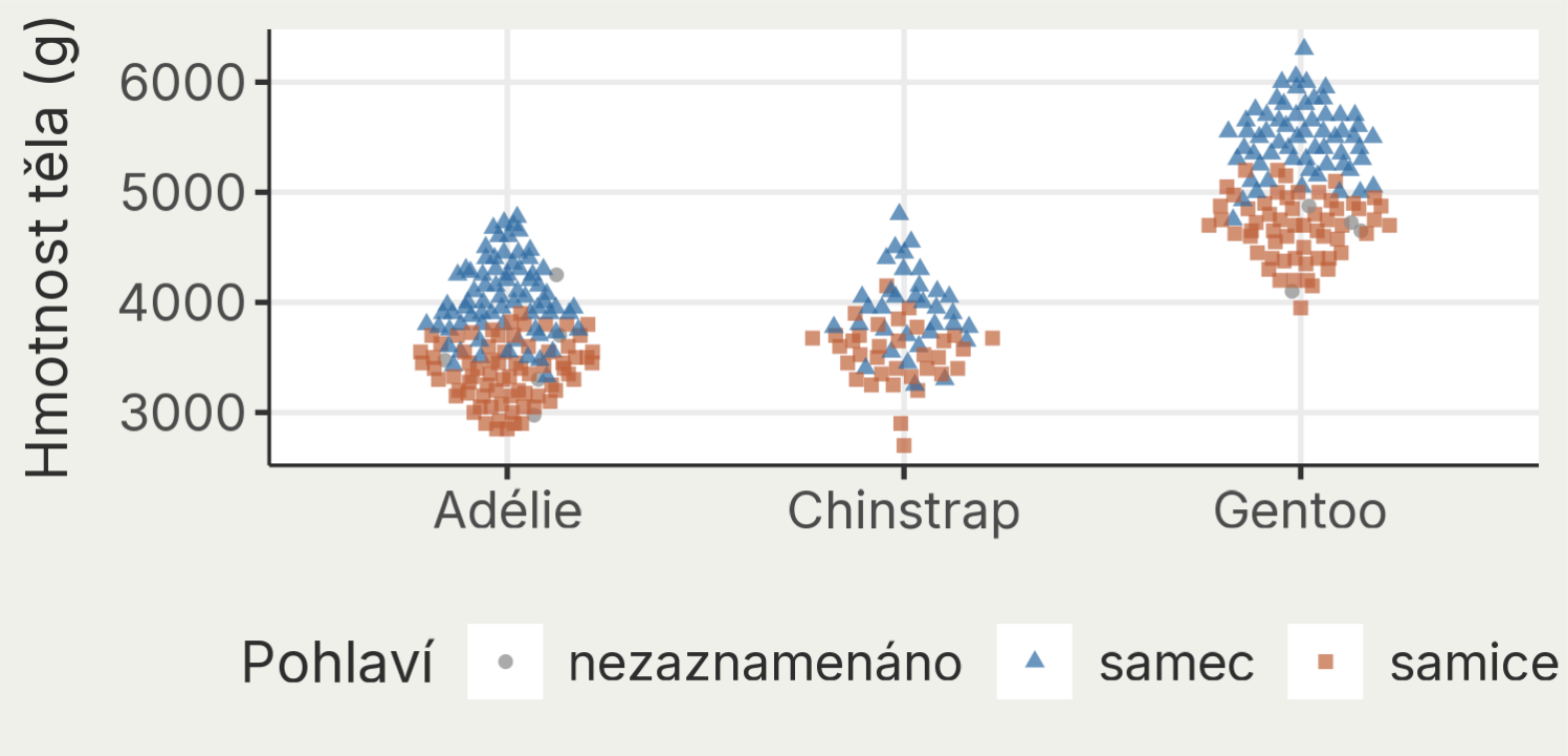
ADÉLIE VS. CHINSTRAP

Odhad rozdílu je jen asi **32 g** a interval obsahuje nulu.

Statisticky významná ANOVA neznamená, že se liší každá dvojice.

Závěr

Druh není celý příběh



Model s jediným prediktorem odpovídá jedné otázce. Hmotnost souvisí také s pohlavím.

Druh je navíc propojený s ostrovem: Chinstrap byli měřeni jen na ostrově Dream, Gentoo jen na Biscoe.

Co kdybychom přidali pohlaví nebo ostrov?

TATO LEKCE

Jeden kategoriální prediktor: druh.
Efekt: **rozdíl průměrů vůči referenční skupině**.

NÁSLEDUJÍCÍ LEKCE

Více prediktorů v jednom modelu: například druh a pohlaví.
Efekt: **rozdíl při zohlednění ostatních prediktorů**.

Změní se odhad rozdílu mezi druhy, když budeme porovnávat tučňáky stejného pohlaví?

Shrnutí

- Kategoriální prediktor vstupuje do `lm()` pomocí **přepínačů 0/1**.
- Intercept je průměr **referenční skupiny**, ostatní koeficienty jsou rozdíly vůči ní.
- Dvouvýběrový t-test je test koeficientu dvouskupinového modelu.
- ANOVA porovnává variabilitu **mezi skupinami** s variabilitou **uvnitř nich**; celkový F-test neříká, která dvojice se liší.
- Post-hoc porovnání odpovídají na otázky o konkrétních dvojicích a Tukeyho úprava zohlední, že jich je více.

Rozdíl v gramech → interval → test → omezení studie

Co potřebujete vědět, než napíšete „druh určuje hmotnost tučňáka“?

Jaké tři otázky položíte autorovi, který vám ukáže jen tuto větu a malou p-hodnotu ANOVA?

ŘEKNĚTE SOUSEDOVI JEDNOU VĚTOU

Kterou z otázek byste položili jako první, a proč?